

Практическая работа 7

FXML, CSS, КОНТРОЛЛЕР И РЕСУРСЫ

Цель работы

Разделить описание интерфейса, оформление и обработчики с помощью FXML, CSS и контроллера, проверить classpath-ресурсы и адаптацию окна.

Описание программы

Разметка перенесена в FXML, стили — в CSS, а действия — в контроллер. Приложение загружает ресурсы из classpath и внедряет сервис в контроллер.

Общие сведения

FXML описывает иерархию узлов, fx:id связывает их с полями контроллера, CSS задаёт единое оформление. Ресурсы входят в собранный classpath.

Функциональное назначение и ограничения

Форма создаёт план, таблица показывает данные, контроллер координирует действия. Окно сохраняет читаемость в компактном и расширенном размерах.

Контроллер не отвечает за запуск Stage и не хранит стили в Java-коде. Внешняя тема и постоянное хранилище не используются.

Логическая структура

Application находит FXML, создаёт FXMLLoader и controllerFactory. После загрузки подключается CSS. GridPane и VBox распределяют доступное пространство при resize.

Используемые технические средства

JavaFX FXML, CSS, FXMLLoader, Gradle processResources и JUnit.

Входные и выходные данные

Входные данные. Значения полей формы и события элементов управления.

Выходные данные. Запись таблицы, статус операции и адаптированная компоновка.

Контрольные сценарии

Компонент	Ответственность	Проверка
Пользовательский интерфейс	Ввод и обратная связь	UI-снимки
Прикладная логика	Сценарии и правила	Автотесты
Данные/инфраструктура	Состояние и хранение	Протокол запуска

Ход работы

Проект собран и проверен по командам из README и протокола проверки. Ниже приведены фактические фрагменты реализации и результаты запусков; учебные изображения преподавателя не использовались.

1. Начальное окно. Фактическое состояние получено при запуске проекта и сохранено в каталоге docs/evidence. Оно подтверждает соответствующий пользовательский сценарий и отсутствие аварийного завершения.

Дневник питания КБЖУ
Планы питания текущего сеанса
Планов: 1

Список планов

ID	Название плана	Дата начала	Состояние
1	Снижение массы	01.10.2026	Черновик

Новый план
Название, дата и состояние
Название плана

Дата начала

Состояние

Сохранить план
Действия с выбранной строкой

Заполните три поля и сохраните план

Рисунок 1 – FXML-интерфейс после загрузки ресурсов

2. Сохранение. Фактическое состояние получено при запуске проекта и сохранено в каталоге docs/evidence. Оно подтверждает соответствующий пользовательский сценарий и отсутствие аварийного завершения.

[illegible]

Вывод

Студент группы 090302-ИСТа-023

Преподаватель

Елкин Н.С.